Oscilaciones de un sistema masa–resorte

Traducción y adaptación: Prof. Lamaita · octubre 2026

Ley de Hooke, energía elástica, período e interpretación de una balanza inercial.

Traducción y adaptación al español: Prof. Lamaita, 2026. Texto original: Jeff Bigler — *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición de octubre de 2025. Original y adaptación bajo CC BY-NC-SA 4.0. Las aclaraciones y actividades propias se identifican en el texto.

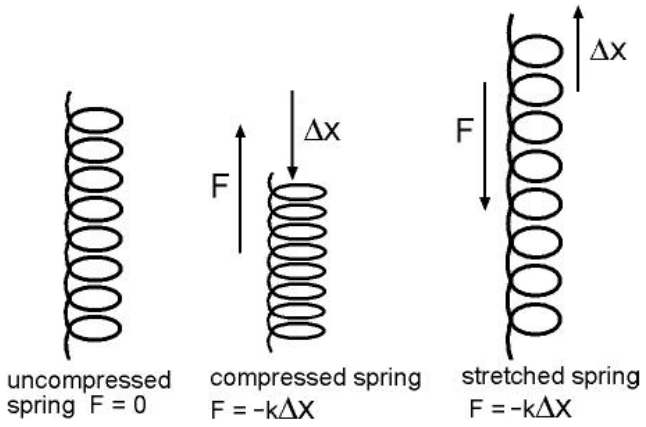
Fuente: «Springs», Bigler, edición de octubre de 2025, pp. 540–544.

Fuerza de un resorte ideal

Dentro de su régimen lineal, un resorte ejerce una fuerza que se opone a su deformación respecto de la longitud natural:

$$F_s = -kx.$$

La constante k se mide en $\mathrm{N/m}$ y depende del material y la geometría del resorte. Cuanto mayor es k, mayor fuerza hace falta para producir la misma deformación. El modelo supone que no se supera el rango elástico lineal.



Resorte sin deformar, comprimido y estirado.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 541. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

El signo de x depende del eje elegido; el signo menos indica que la fuerza del resorte se opone a esa deformación. La fuerza externa necesaria para sostenerlo deformado cuasiestáticamente es opuesta a la que ejerce el resorte.

Energía potencial elástica

Como $F_s = -dU/dx$, al elegir $U = 0$ en la longitud natural:

$$U(x) = \int_0^x kx'\,dx' = \frac{1}{2}kx^2.$$

El resorte tiene energía tanto al comprimirse como al estirarse. Para un oscilador horizontal ideal, la energía total es $E = \frac{1}{2}kA^2$.

> **Nota de adaptación** · En revisión
>
> **Origen del pasaje:** Texto del original: energía escalar y signo de la energía potencial. Consultar Bigler, p. 541.
>
> La expresión elástica es no negativa por $k > 0$, el cuadrado de la deformación y la referencia elegida. No lo es simplemente por ser una magnitud escalar: una energía potencial escalar puede ser negativa si se utiliza otra referencia, como la gravitatoria con cero en el infinito.

Período del sistema masa–resorte

Para una masa m y un resorte de masa despreciable, sin disipación:

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx.$$

Comparando con $a = -\omega^2 x$:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}, \qquad f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}.$$

Aumentar la masa aumenta el período; aumentar la rigidez lo reduce. En el modelo lineal, el período no depende de la amplitud. Si la masa del resorte no puede despreciarse o el resorte deja de ser lineal, la fórmula necesita modificación.

Resorte vertical: dos referencias distintas

Para una masa colgante, el equilibrio está desplazado respecto de la longitud natural. Con positivo hacia abajo:

$$mg - kx_{\mathrm{eq}} = 0, \qquad x_{\mathrm{eq}} = \frac{mg}{k}.$$

Si $q = x - x_{\mathrm{eq}}$ es el desplazamiento desde el equilibrio:

$$m\ddot{q} = mg - k(x_{\mathrm{eq}} + q) = -kq.$$

Por eso el período vuelve a ser $2\pi\sqrt{m/k}$. La energía potencial **total** del sistema masa–resorte–Tierra, expresada desde el equilibrio, tiene forma $\frac{1}{2}kq^2 + C$. La energía elástica sola sigue usando la deformación x desde la longitud natural.

Ejemplo del libro: k = 2,7 N/m

Se comprime 0,30 m un resorte de constante $2{,}7\,\mathrm{N/m}$. Para el oscilador se toma una masa móvil de 0,10 kg:

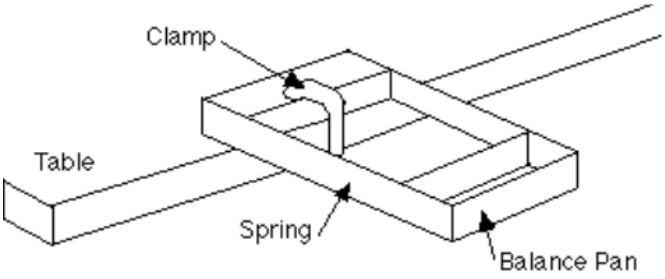
$$|F_s| = k|x| = 2{,}7(0{,}30) = 0{,}81\,\text{N},$$

$$U = \frac{1}{2}(2{,}7)(0{,}30)^2 = 0{,}1215\,\text{J} \approx 0{,}12\,\text{J},$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{0{,}10}{2{,}7}} \approx 1{,}21\,\text{s}.$$

> **Nota de adaptación** · En revisión
>
> **Origen del pasaje:** Texto del original: masa asignada al resorte y fuerza para comprimirlo. Consultar Bigler, p. 543.
>
> El enunciado dice «resorte con masa de 0,1 kg», pero utiliza la fórmula del oscilador de resorte de masa despreciable, donde m es la **masa móvil acoplada**. Se explicita esa interpretación necesaria para obtener el período publicado. Además, se distingue el módulo de la fuerza para sostener la compresión de la fuerza restauradora, cuyo signo depende del eje.

Balanza inercial



Balanza inercial del original.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 542. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

Una bandeja montada sobre elementos elásticos puede calibrarse con masas conocidas. Al medir el período de una masa desconocida, se infiere su inercia. En el modelo ideal:

$$m = \frac{kT^2}{4\pi^2}.$$

Un instrumento real debe incluir la inercia de la bandeja y su calibración. El método no requiere obtener la masa a partir del peso, por lo que puede usarse en condiciones en que una balanza gravitatoria convencional no funciona de la misma manera.

Ejercicios de la p. 544

1. Una masa de 100,0 g cuelga de un resorte de $50{,}0\,\text{N/m}$. Desde el equilibrio se baja 1,0 cm y se suelta. Hallá la fuerza adicional necesaria para mantener ese desplazamiento y la frecuencia.
2. Un automóvil de 1000 kg oscila verticalmente con período de 2,0 s. Hallá la constante elástica equivalente de sus suspensiones en este modelo.

▼ Resultados y referencias

1. Desde el equilibrio, la fuerza adicional es $kq = 50(0{,}010) = 0{,}50\,\text{N}$. La frecuencia es $f = (1/2\pi)\sqrt{50/0{,}100} \approx 3{,}56\,\text{Hz}$. La deformación estática inicial por el peso no debe confundirse con la amplitud adicional de 1,0 cm.
2. $k = 4\pi^2 m/T^2 \approx 9870\,\text{N/m}$. Es la rigidez **total equivalente**, no necesariamente la de cada resorte por separado.